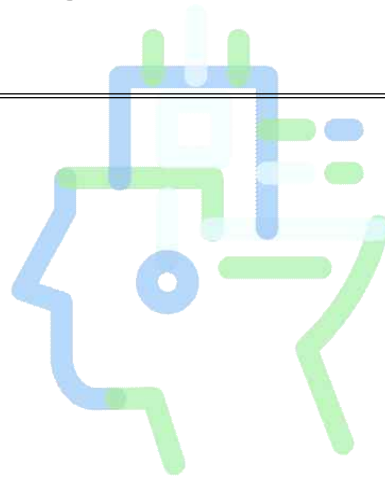


교내 아이디어 대회

“Memory Trap” 제안서



AI • SW

고조선
Artificial Intelligence Software

10212 전창혁, 10209 윤동욱,
20102 고건희, 10213 조주영

상일미디어고등학교
인공지능 소프트웨어과

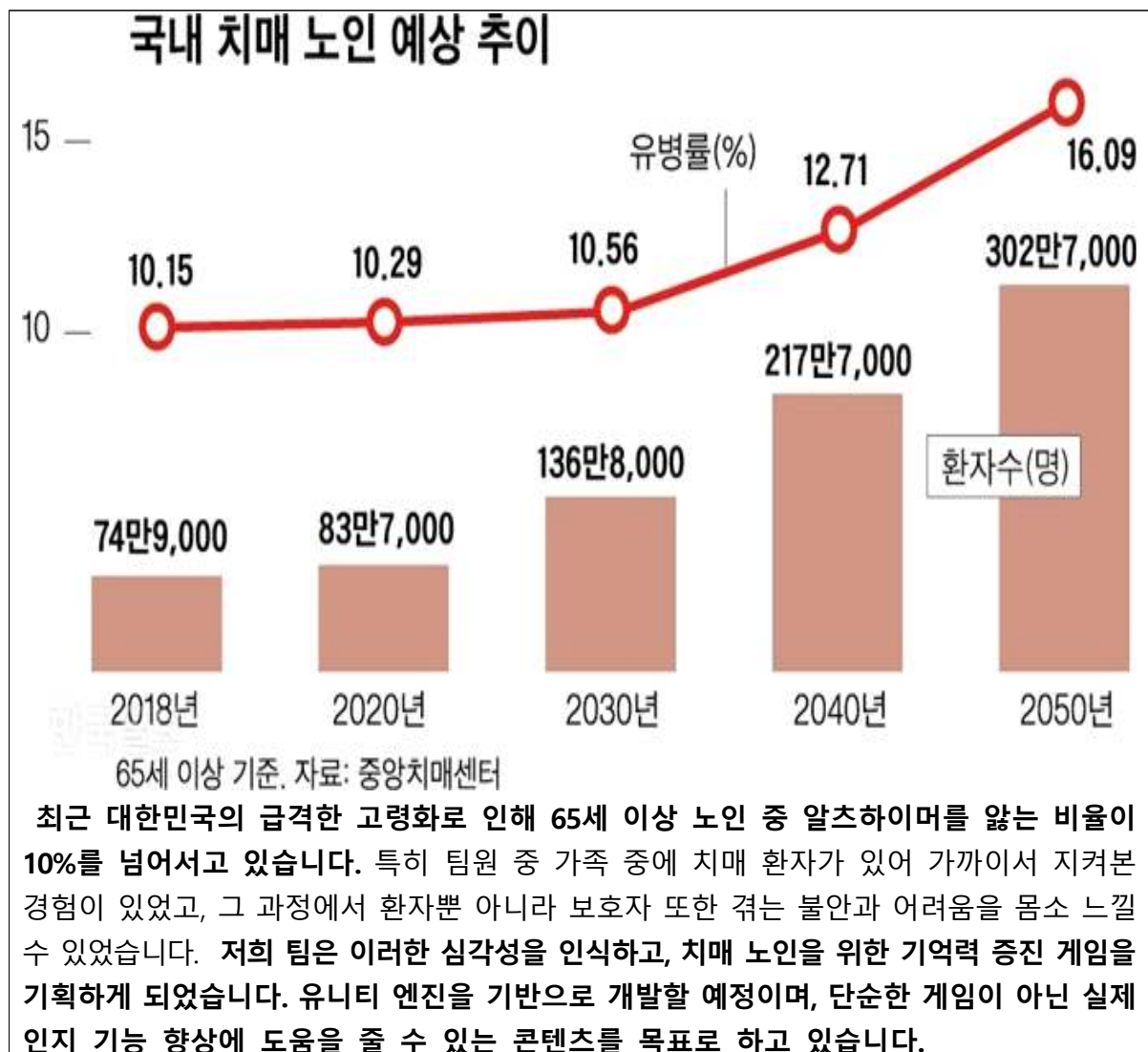
1. 팀 구성

팀명: 고조선

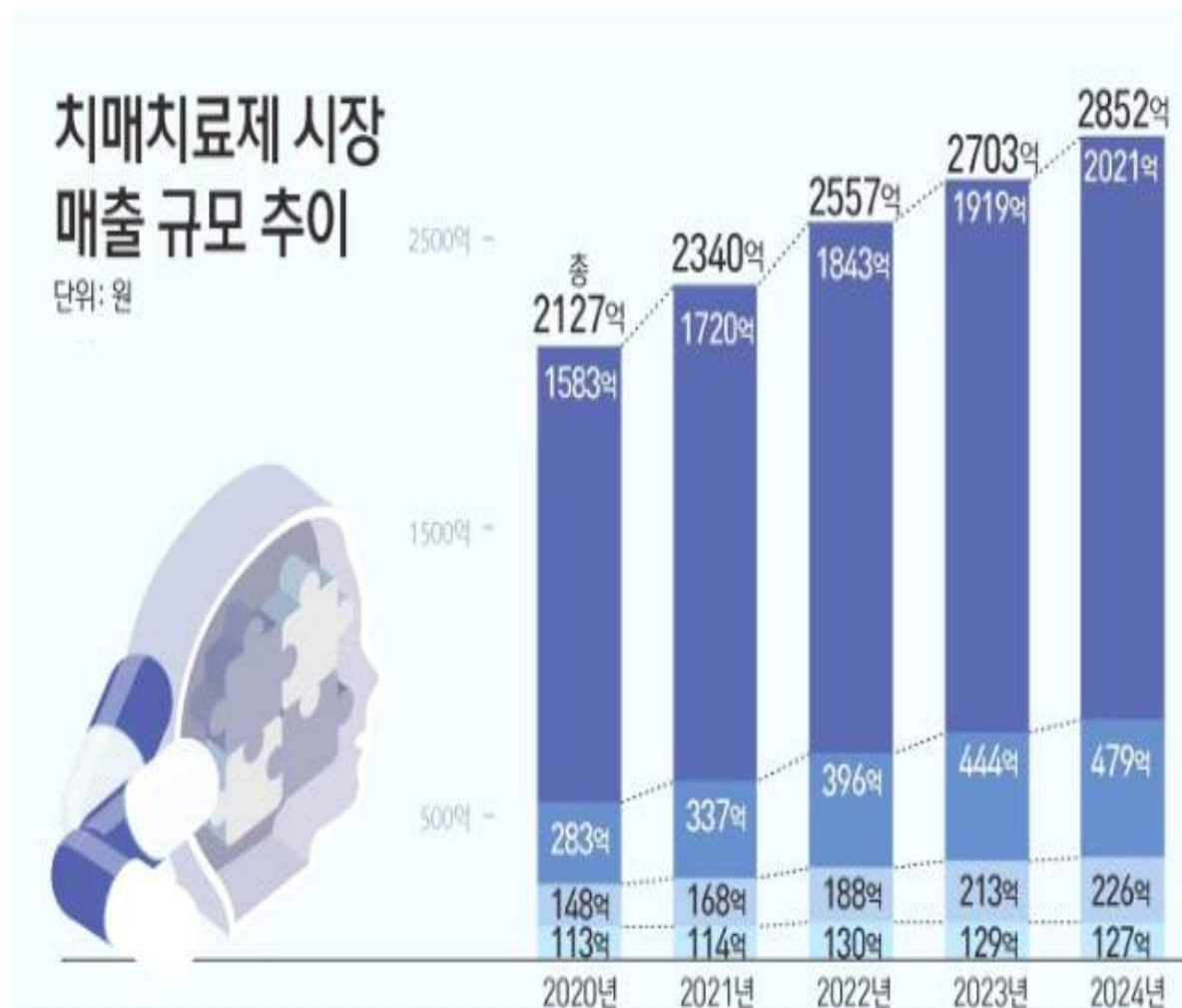
성명	담당 역할
전창혁	팀장, 아이디어 구상, 문서 작성, 자료조사, 자료 제작
윤동욱	부팀장, 아이디어 구상, 문서 작성, 플로우차트 제작
고건희	아이디어 확정, 문서 작성, 자료조사, 피드백
조주영	아이디어 구상, 문서 작성, 자료조사

2. 서비스 개요

가. 배경



나. 기존 시장 규모



대한민국의 치매 치료제 시장은 해마다 꾸준히 성장해 왔으며, 2024년 기준 약 2,852억 원 규모를 기록했습니다. 2020년 2,127억 원에서 시작해 매년 증가세를 보이고 있으며, 이는 고령화에 따른 치매 환자 수 증가와 치료 수요 확대가 주된 원인입니다. 이처럼 치료제 시장이 확대됨에 따라, **약물 중심의 관리 외에도 인지 훈련이나 디지털 기반의 비약물 치료에 대한 관심도 높아지고 있습니다.**

다. 시장 확장 가능성

치매 게임 시장은 고령화 사회의 가속화와 함께 꾸준히 성장 중입니다. **한국을 포함한 주요 선진국에서는 65세 이상 인구 비중이 빠르게 증가하고 있으며, 이에 따라 치매 예방 및 관리에 대한 수요도 함께 늘고 있습니다.** 최근 디지털 헬스케어와 게임 기반 치료에 대한 관심이 높아지면서 정부 및 의료기관의 지원 가능성, 보험 적용 논의, 의료기기 인증을 통한 정식 치료 보조 수단화 등도 시장 확장을 촉진하고 있어, 성장 가능성이 매우 높다고 예상하고 있습니다.

나. 서비스 개념

다. 주요 타겟 고객

고객 ● 치매 진단을 받았거나 초기 치매가 의심되는 고령층 사용자 ● 가정이나 병원, 요양시설에서 치매 예방을 돕고자 하는 보호자 및 의료기관	서비스 개념 
제공가치 ● 단기 기억력, 주의 집중력, 판단력을 함께 자극할 수 있는 게임 구조 ● 치매 환자도 부담 없이 즐길 수 있는 쉬운 인터페이스와 반복성 높은 게임 설계	
기술 구현 ● Unity 엔진을 활용한 3D 기반의 단순 UI 구성으로 직관적인 게임 설계 ● 랜덤 패턴 배치와 시간 제한 시스템을 활용한 기억력 중심 게임 로직	
제공 방법 ● Google Play Store에서 검색 및 다운로드 가능, 설치 후 즉시 사용 가능한 앱 형태로 제공 ● 의료기관이나 요양시설에 배포 및 무료 체험	

Memory Trap은 치매 환자 및 치매가 의심되는 노인을 위한 기억력 증진 및 인지 기능 강화 게임입니다. **사용자는 집, 병원, 요양기관, 학교 등 다양한 장소에서 시간 제약 없이 게임을 이용할 수 있으며, Google Play Store를 통해 직접 다운로드하거나 병원 및 기관을 통해 체험해보실 수 있습니다.**

게임은 Unity 엔진을 활용한 3D 기반 인터페이스로 구성되어 있으며, 조작은 매우 단순한 좌우 움직임만으로 가능하도록 설계되어 있어 고령자도 쉽게 사용할 수 있습니다. **화면에는 여러 개의 문이 표시되고, 사용자는 짧은 시간 동안 가시가 있는 위험한 문과 안전한 문의 위치를 관찰한 뒤, 사라진 정보를 기억해 올바른 방향(왼쪽 또는 오른쪽)으로 이동해 정답 문을 선택하게 됩니다.**

게임이 진행될수록 문 개수가 증가하거나 가시 노출 시간이 짧아지며, 사용자는 점차 더 높은 집중력과 기억력을 요구받게 됩니다. **이러한 구조는 단순 암기가 아닌 기억력, 주의력, 판단력을 함께 자극할 수 있도록 구성되어 있습니다.**

또한 게임 외에도, **치매 선별 설문지인 KDSQ-C, SNSB 등의 문항을 참고한 자가 인지 상태 점검 기능을 포함하고 있습니다.** Unity의 UI 요소를 활용하여 설문 문항을 구성하고, 사용자의 응답을 기반으로 점수값을 매깁니다. **이를 바탕으로 결과를 제공하여, 치매 및 치매가 의심되는 사용자가 스스로 인지 저하 가능성을 확인하고 조기 대응할 수 있도록 돕습니다.**

이처럼 Memory Trap은 단순한 오락 게임을 넘어, 치매 예방을 위한 기억력 훈련 도구이자 인지 중재 콘텐츠로서 누구나 쉽고 반복적으로 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

주요 고객	이유	기대효과
치매 환자	치매 환자들은 일상 속에서 점차 기억력과 판단력이 약화되며, 보호자의 도움 없이는 생활이 어려운 경우가 많아 기억력 악화를 늦출 방법이 필요합니다.	- 반복적이고 직관적인 게임 구조를 통해 인지 자극 및 남아 있는 인지 기능 유지에 도움을 줍니다.
초기 치매 환자	병원에서 진단을 받은 초기 치매 환자. 스스로 치매 진행을 늦추기 위해 비약물적 치료나 인지 훈련 활동을 찾는 경우가 많습니다.	- 점점 어려워지는 게임 난이도를 통해 뇌에 적절한 자극을 제공하여 기억력 및 판단력 유지합니다. - 자기주도적 훈련 습관 형성 가능합니다.
노년층 일반 사용자	아직 치매 진단을 받지 않았지만 인지 저하에 대한 불안을 느끼고 있으며, 치매 예방을 위한 활동을 찾는 수요가 증가합니다.	- 단기 기억력과 주의 집중력을 훈련할 수 있는 콘텐츠 제공합니다. - 재미 요소를 통해 자발적이고 지속적인 인지 훈련 유도합니다.
치매 환자 의료 전문가	다수의 인지 저하 노인이 거주 중이며, 기존 인지훈련 프로그램의 다양성과 흥미도가 부족합니다.	- 치료사 또는 간병인 지도를 통해 인지 재활 도구로 활용 가능합니다. - 게임 기반 치료 활동으로 환자의 흥미와 참여도 증진합니다.

라. 주요 서비스 내용

1) 주요 서비스 기능

가. 기억력 훈련 기능

게임이 시작되면 사용자는 일정 시간동안 가시가 있는 문과 없는 문을 관찰하고 이후 화면에선 문이 사라지며 정확한 위치를 기억해 선택하는 방식입니다. Unity의 UI 버튼을 활용해 일정 시간동안 정답 문을 시각적으로 표시한후 가시의 유무를 숨기고 사용자가 기억을 해야 올바른 문을 고를 수 있도록 설계되어 있습니다. 이러한 기능을 통해 사용자는 시각 정보를 단기적으로 저장하고 회상하는 능력을 자극하며, 기억력 악화를 완화시키는데 도움을 줍니다.

나. 문제 해결 능력 향상 기능

문의 위치가 매번 무작위로 섞이는 야바위 방식과 MMSE 문제 등을 활용한 여러 치매 전용 문제들을 풀수 있도록 진행하면서 단순히 사용자가 외운 정보를 기억해서 선택하는

수준을 넘어, 판단과 추론을 함께 할수 있는 방식으로 진행됩니다. Unity에서는 문의 위치를 배열이나 리스트로 구성하고 Random 함수를 통해 매 판마다 문이 서로 섞이면서 다른 위치에 배치되도록 설계하였습니다. 시간이 지날때마다 문을 보여주는 시간이 짧아지거나 문 정답 선택지를 늘려는등 난이도도 갈수록 증가합니다. 이를 통해 기억력 완화 뿐 아니라 사용자는 실시간 판단력과 문제 해결 능력을 키울수 있을 것입니다.

다. 기억력 인지 상태 점검 기능

게임 외에도 치매 인지 기능 선별 설문질문인 KDSQ-C, SNSB 등을 참고한 질문들을 바탕으로 구성된 설문조사기능으로, 사용자가 스스로 인지 상태를 점검해볼수 있는 방식입니다. Unity의 여러 UI 요소를 활용해 설문 문항을 구현하고, 각 항목의 응답 값을 점수화하여 자동으로 결과를 계산합니다. 설문이 완료되면 결과 점수에 따라 인지 저하 가능성에 대한 안내 메시지를 제공함으로써 치매 진행도를 알려주거나 치매가 의심이 되는 사용자들에게 조기 인식과 대응의 기회를 제공할 것입니다.

2) 서비스 시나리오

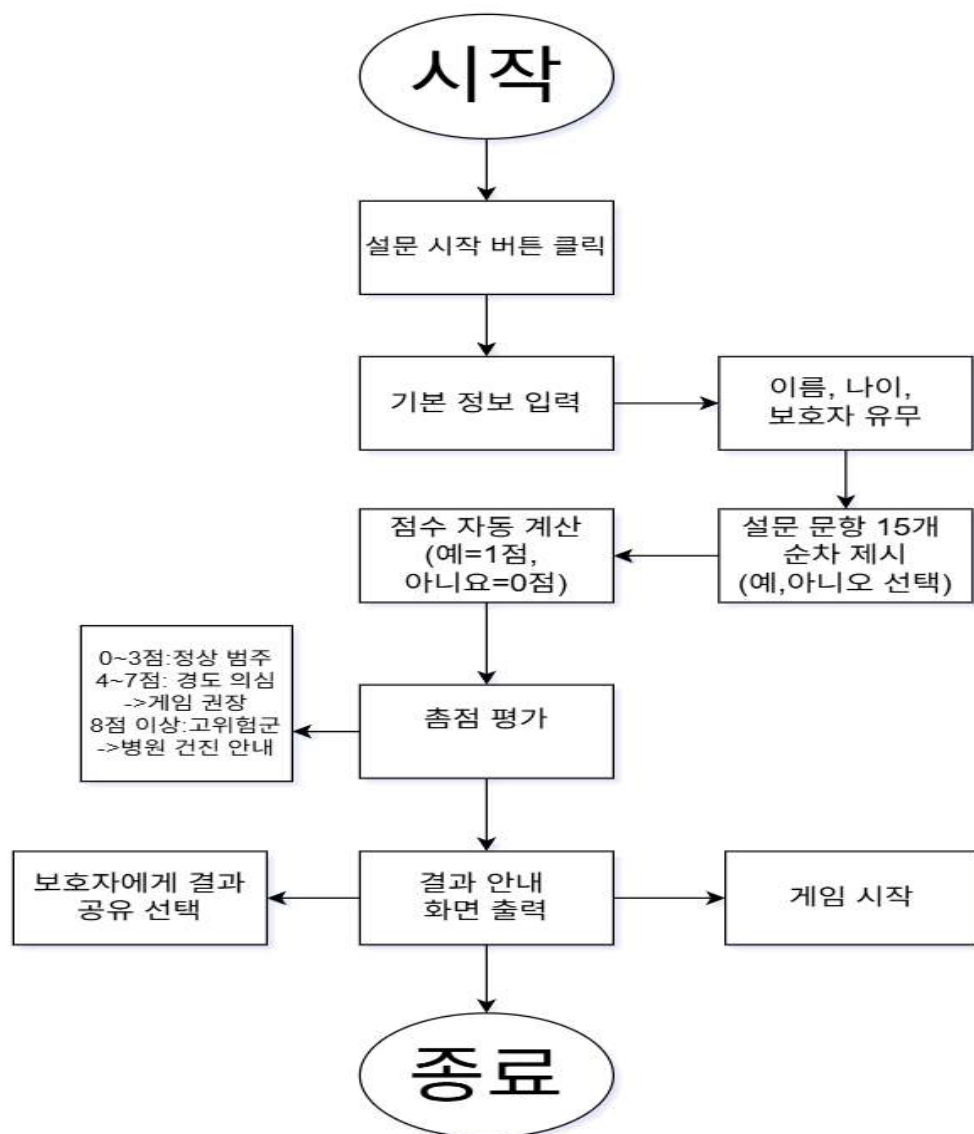
가. 인지 훈련 게임



앱을 들어가면 게임의 메인화면과 함께 중앙 하단에 Start 버튼이 같이 나옵니다. Start 버튼을 누르면 게임이 시작되고 화면엔 문제와 문제의 답이 적혀있는 문 3개가 나오며, 문중에 두 개는 빨간색 가시가 표시되고 가시 에는 안전한 길을 3초 동안 보여준 후 다음에

빨간 가시와 안전한 길이 어디에 있는지 위치 표시가 사라지고 플레이어는 어느쪽이 가시문이었는지 생각하여 지나갈 길을 선택하여 가시가 없는 문을 선택하여 통과하면서 넘어갑니다. 문 5개를 통과 할때마다 가시길을 보여주는 시간이 감소하고 문의 갯수는 증가합니다. 게임의 모드는 Endless Mode (무한 모드)로써 플레이어가 게임오버 되기전까지 난이도는 계속 증가하고 속도는 올라갑니다. 만약 가시문을 지나가 게임오버 될 경우 처음부터 재시작하게 됩니다.

나. 기억력 인지 상태 설문조사



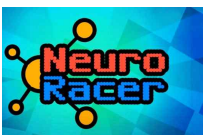
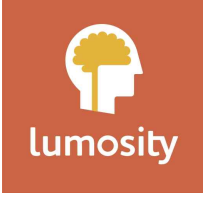
사용자는 서비스를 시작하면 이름, 나이, 보호자 유무 등의 기본 정보를 입력한 뒤, KDSQ-C와 SNSB 기반의 자가 인지 점검 설문에 응답하게 되며, Unity UI로 구현된 15개의 문항에 '예' 또는 '아니요'로 답하면 시스템이 자동으로 점수를 계산하고(예=1점, 아니요=0점), 그

점수에 따라 인지 상태를 평가해 끝나면 점수에 따라 안내가 출력되며, 결과는 보호자에게 공유할 수 있고 이후 사용자는 인지 능력 향상 게임을 시작하거나 종료를 선택할 수 있도록 만들었습니다.

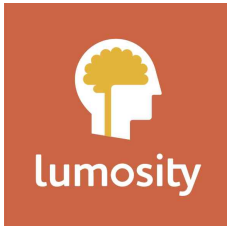
서비스 경쟁력/차별화

가. 유사 서비스 현황

가. 유사 서비스 현황

유사 서비스	특징	장점	단점
 DO THE G 두더지	DO THE G: 두더지는 치매 환자, 특히 인지 기능 저하가 있는 노인을 대상으로 설계된 치매 예방 및 인지기능 유지·강화를 목적으로 한 디지털 인지훈련 게임	- 쉬운 조작과 직관적인 인터페이스 - 반복적인 반응 훈련을 통해 기억력 개선	- 게임 난이도가 단순해 한계 존재 - 제한된 게임 콘텐츠로 다양성 부족
 네로레이서 (neuro racer)	멀티태스킹 인지훈련 게임으로, 60세 이상 고령자를 대상으로 운전시뮬레이션과 반응 과제를 동시에 수행하게 하여 작업 기억과 주의력을 향상시키는 게임입니다	- 임상 연구로 입증된 과학적 효과적입니다. - 실제 생활 위주인 유용한 멀티태스킹 능력 강화합니다.	- 일부 사용자에게 조작이 어려울 수 있습니다. - 복잡한 게임 룰로 인한 편의성, 접근성 제한됩니다.
 TOVERTAFEL	Tover Tafel은 테이블 위에 프로젝터로 다양한 게임을 투사하고 모션 센서를 통해 사용자 의 신체 움직임을 인식하는 인터랙티브 게임입니다	- 신체 움직임과 인지 기능을 동시에 자극합니다. - 다양한 게임 콘텐츠 제공합니다.	- 높은 설치 비용과 공간 필요합니다. - 신체 제약 있는 환자에게 어렵습니다.
 Lumosity	다양한 인지 영역을 자극하는 브레인 트레이닝 게임을 제공하는 디지털 플랫폼으로, 기억력, 집중력, 문제해결력 등을 포함한 여러 인지 기능을 종합적으로 훈련하는 게임입니다	- 다양한 인지 영역 훈련 가능합니다. - 모바일과 웹 모두 지원합니다.	- 치매 환자보다는 일반인을 위한 프로그램으로 평가합니다. - 유료 구독을 해야만 이용 가능합니다.

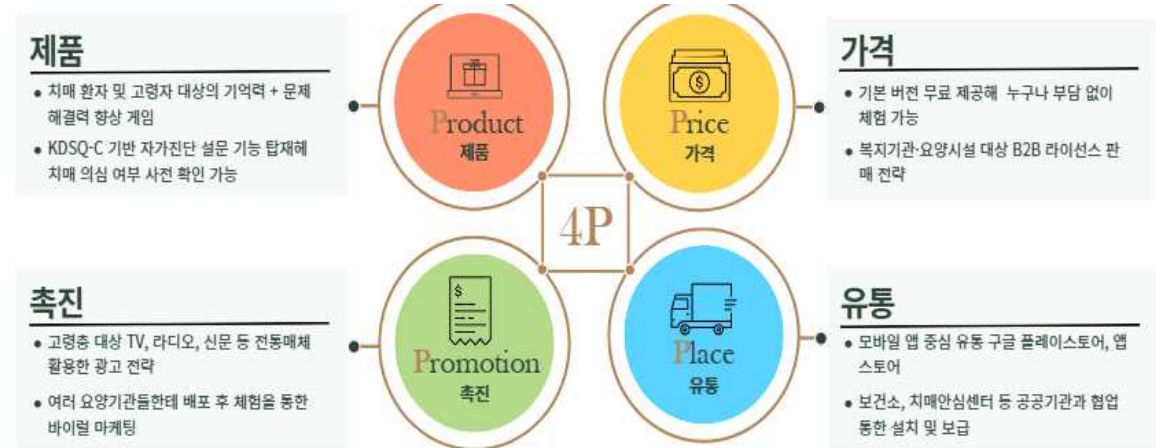
나. 유사 서비스 대비 차별화 요소

유사 서비스	자가진단 기능	인지 훈련 특화	특징
 DO THE G (두더지)	X	△	반응성 위주 게임, 치매 인지 검사 기능 X
 neuro racer (네로레이서)	X	△	주의력 향상 중심
 TOVERTAFEL	X	○	물리적 상호작용 중심
 Lumosity	△	△	다양한 인지영역 중심
Memory Trap (우리 서비스)	○	○	단기기억+문제해결력 중심

2. 마케팅 전략 및 수익창출

가. 마케팅 전략

가. 4P 전략



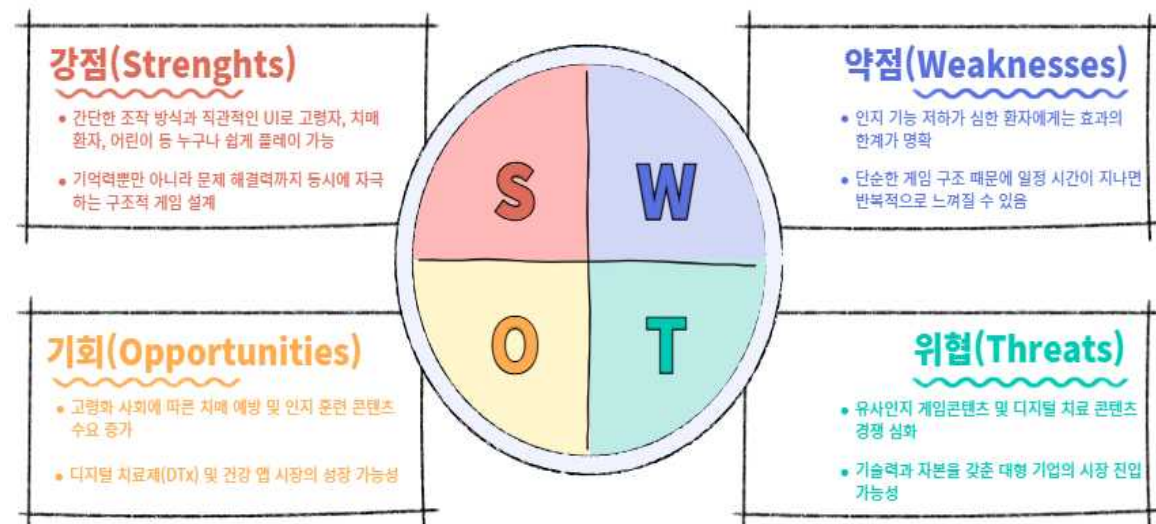
제품(Product) 측면에서는 치매 예방과 기억력 향상을 위한 게임으로 구성되었으며, 사용자가 자신의 인지 상태를 확인할 수 있는 자가진단 기능도 함께 포함되어 있습니다.

가격(Price)은 완전 무료 제공을 원칙으로 할 것입니다.

유통(Place)은 앱스토어를 통한 배포를 중심으로 하면서, 동시에 공공기관과의 협업을 통해 고령자에게 보다 쉽게 접근할 수 있도록 보급 경로를 확장할 예정입니다.

촉진(Promotion) 전략으로는 TV, 라디오, 신문 등 전통 매체 광고와 더불어, 요양기관 내 체험형 설치 및 홍보 활동을 통해 실사용자의 접근성과 관심을 유도할 계획입니다.

나. SWOT 분석



매모리트랩은 직관적인 인터페이스와 기억력·문제 해결력 향상이라는 강점을 앞세워 시장에서 차별화된 가치를 제공합니다.

인지 기능 저하가 심한 사용자에게는 제한적일 수 있고, 단순한 게임 구조로 반복적으

로 느껴질 수 있다는 약점이 있지만, 난이도 조절과 콘텐츠 확장으로 보완할 계획입니다.

고령화에 따른 치매 예방 수요 증가와 디지털 치료제 시장 성장이라는 기회를 적극 활용해 메모리트랩의 성장 가능성을 알릴 것입니다.

유사 콘텐츠 경쟁 심화와 대기업 진입 위협에도 불구하고, 사용자 중심 설계와 과학적 접근으로 충분한 경쟁력을 갖추고 있음을 강조할 예정입니다.

이러한 SWOT 분석을 기반으로 메모리트랩은 인지 건강을 위한 신뢰받는 디지털 솔루션으로 자리매김할 것입니다.

다. 미래 전망

이 서비스는 병원이나 노인복지관, 그리고 Google Play Store 등 다양한 경로를 통해 무료로 배포되어 누구나 어디서든 손쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 접근성을 높인 덕분에 점차 더 많은 사람들이 관심을 가지며 플레이어 수가 꾸준히 증가하는 긍정적인 상승세를 기대할 수 있습니다. 이를 유지하고 확대하기 위해 우리는 정기적인 업데이트와 버그 패치를 통해 사용 중 불편함이 없도록 시스템을 안정화할 예정입니다.

특히, 이 앱의 주 사용자인 치매 환자들을 위한 배려를 최우선으로 생각하는 것을 최우선으로 일반적인 게임처럼 캐시 아이템이나 유료 보석 등 상업적 요소에 초점을 두기보다는, 치매 예방과 기억력 향상에 실질적인 도움이 되는 기능들을 자주 추가하고 개선함으로써, 사용자와 보호자 모두에게 신뢰를 줄 수 있는 앱으로 자리잡겠습니다.